
风电智能配载项目

（规则文档）

2026 年 4 月

1 项目介绍

研究内容：聚焦风电大件货物智能配载全链条技术突破，构建“知识沉淀—建模求解—系统应用—持续迭代”的四层技术架构。基于历史配载案例的结构化数据，研究规则提取与知识融合技术，系统性地提取专家经验并沉淀形成结构化知识库和规则库；建立人工反馈驱动与数据驱动相结合的规则增量更新机制，形成“历史经验解析—规则沉淀—算法生成—人工反馈—持续学习”的闭环优化体系；针对风电叶片、塔筒、机舱等大件货物的特殊属性，研究多约束下的智能配载建模技术，攻克空间限制、甲板强度、局部载荷、船吊能力、稳性校核、绑扎系固和装卸顺序等复杂耦合约束条件下最大化舱容利用率的快速求解方法；研究多船型适配的配载规则表达与仿真校核技术，形成面向核价测算、实载执行和竞品对标等多应用场景下的配载方案自动生成能力，实现风电配载从经验依赖向智能化决策的转型。

考核指标：构建覆盖风叶、塔筒、主机、轮毂等不少于 4 类风电货物、支持不少于 5 类船型、包含 500 票历史案例的风电配载知识库和规则库；研发智能配载系统 1 套，实现核价场景初始方案生成时间不超过 30 分钟、实载场景优化方案生成时间不超过 1 小时的快速响应能力；确保方案经资深配载专家审核可采纳率不低于 80%，历史配载图纸关键要素与约束规则识别准确率不低于 85%，重大安全约束校核覆盖率达到 100%；完成不少于 100 个风电项目场景示范验证，形成可复制推广的智能配载解决方案。

关键词：风电货物，智能配载，规则学习，知识演化。

2 约束条件表清单

根据软件运行风电设备配载执行的约束条件判定，制作如表 1-1 所示的约束条件表清单。

表 2-1 约束条件表清单

序号	约束条件类别	约束条件名称	备注
1	吊装问题	抬吊/单吊吊装能力约束	克令吊的作业范围、跨距、起吊能力和吊装方案统称为吊装要求。
2	强度问题	均布受力约束	货物总重不得超过载货区域最大承重。
		局部强度约束	货物支架所在承重梁总受力需满足要求。
3	干涉问题	几何干涉约束	起重船的部分结构会与货物干涉，如腰窝、克令基座、吊臂存放、钩头。
		船舶约束	
4	遮挡视线问题	视线约束	部分风电设备会堆叠多层导致高度过大，进而影响航行视线。
5	风电设备成套问题	成套约束	货物需要根据成套个数要求，成套进行运输。
6	旁通板布置问题	旁通板布置约束	需要根据放置需要，在船上搭设旁通板（类似在船内做了两层、三层，可放置多层货物），旁通板的位置固定，但是有类型和数量的限制。
7	叶片布置问题	叶片布置约束	不同叶片厂家由于叶片支架不同的有各自的布置规则

3 约束条件明细

3.1 吊装问题约束

克令吊吊装要求涵盖作业范围、跨距、起吊能力及吊装方案（单吊/抬吊），均影响货物配载。作业范围决定装载区域（取自船舶图纸/信息）；跨距与起吊能力关联；吊装方案直接影响起吊重量（单吊为吊梁+设备总重，抬吊需按设备类型分配吊重）。

3.2 强度问题约束判定函数表

为确保船货安全，风电设备配载需考虑重吊船结构强度（仅校核二层柜和舱盖板）。采用经验校核算法：①均布受力校核，读取结构最大承重，累加设备总重，总重不超额定则进入下一步；旁通和舱盖均布强度按 3t/m^2

3.3 干涉问题约束判定函数表

起重船的腰窝、克令基座等结构易与货物干涉。

3.4 遮挡视线问题约束判定函数表

重吊船的上层建筑一般位于船艏，且部分风电设备会堆叠多层导致高度过大，进而影响航行视线。因此，对于上层建筑位于船艏的船型，需要根据遮挡视线的原则进行高度校核，而上层建筑位于船艉的船型则不需要对此项进行校核。

3.5 风电设备成套约束

风电设备分为风叶、塔筒和主机设备等，风叶通常为三片为一组，塔筒为 N 个一组 ($N>1$)，主机设备若干件为一组，比如整套风电设备，包括 3 片风叶、1 套塔筒和 1 套主机设备。

3.6 风电设备成套约束

需要根据放置需要，在船上搭设旁通板（类似在船内做了两层、三层，可放置多层货物），旁通板的位置固定，不同类型的旁通板

放置的位置不同，旁通板有类型和数量的限制。